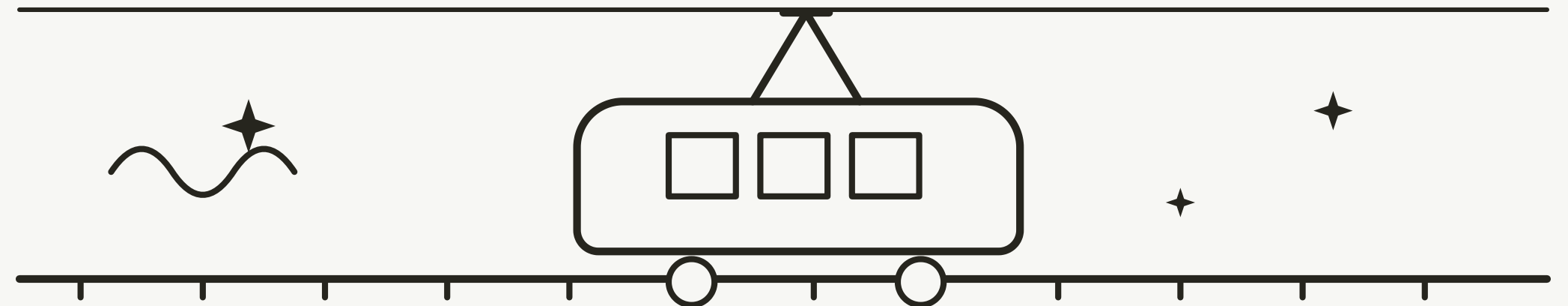


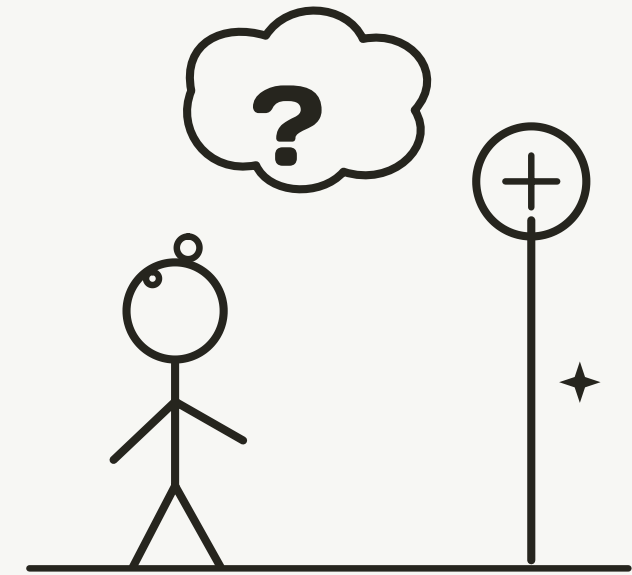
Прогноз посадок в трамваи Москвы

Команда · название команды



Задача

Сколько человек
сядет в трамвай
на каждом
маршруте в
каждый час



- ✓ день по часам, месяц, год
- ✓ маршрут, остановка, часы
- ✓ карта Москвы, выгрузка CSV и XLSX

Данные



59 667 191

посадок · январь–октябрь 2025 · 10
маршрутов

57 551

ячейка сверена с разметкой
организаторов

0 расхождений

Как считаем прогноз

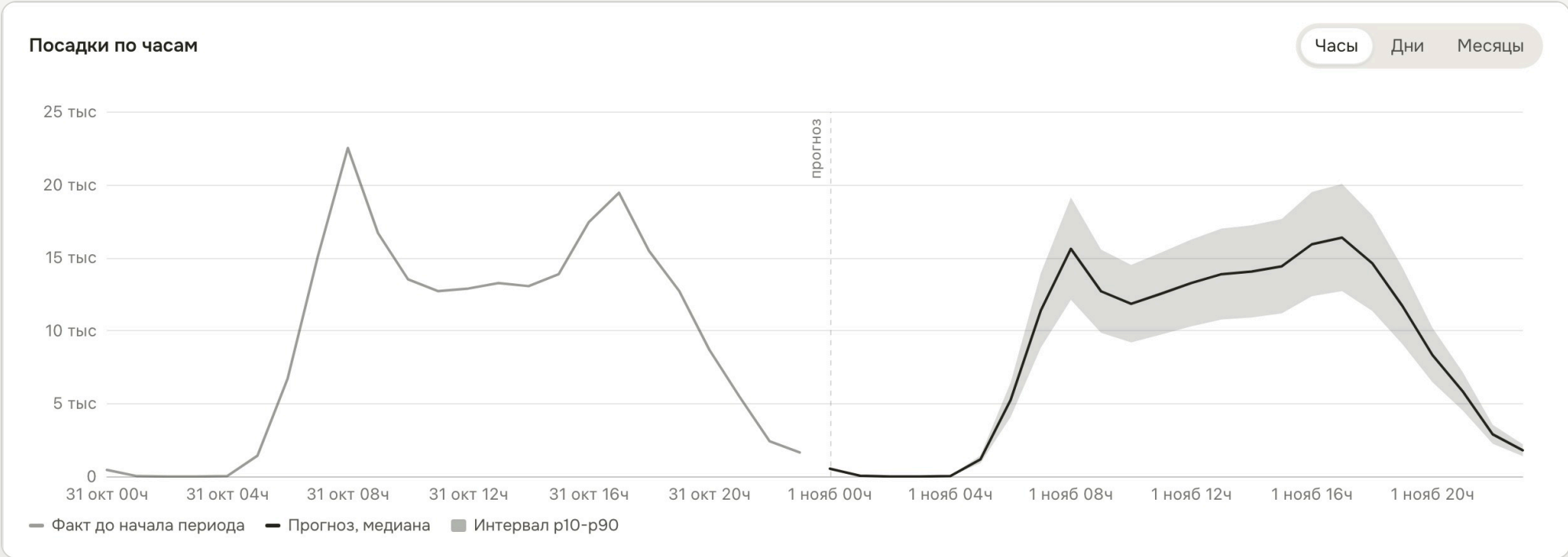
посадки в час = уровень дня × доля часа

Сколько за день

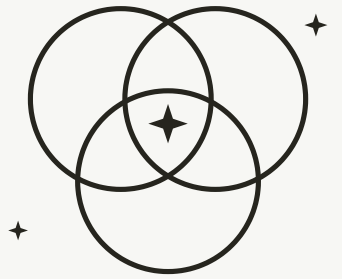
обычный день из 3 последних
спокойных недель, плюс
поправки: праздники, каникулы,
дождь, снег, жара

Как день делится по часам

средняя форма суток за 4
недели, отдельно для будней и
выходных



Внешние данные



Три источника, у каждого свой эффект

Календарь и каникулы	+0,017
----------------------	--------

Новости о ремонтах	+0,013
--------------------	--------

Погода, Open-Meteo	+0,003
--------------------	--------

Пробки	открытых данных за 2025 год нет
--------	---------------------------------

Эффект: прогноз на истории с источником и без него

Точность на истории

0,843

в среднем по 7 проверкам

0,901 на месяц вперёд · порог организаторов 0,48

LightGBM для сравнения: 0,838

Точность на истории

0,843

WAPE-score, среднее по 7 окнам

Последнее окно

0,901

1 окт - 31 окт 2025

По маршрутам

0,607 - 0,879

худший и лучший маршрут

Интервал p10-p90

×0,78 - ×1,23

к медиане, по окнам проверки

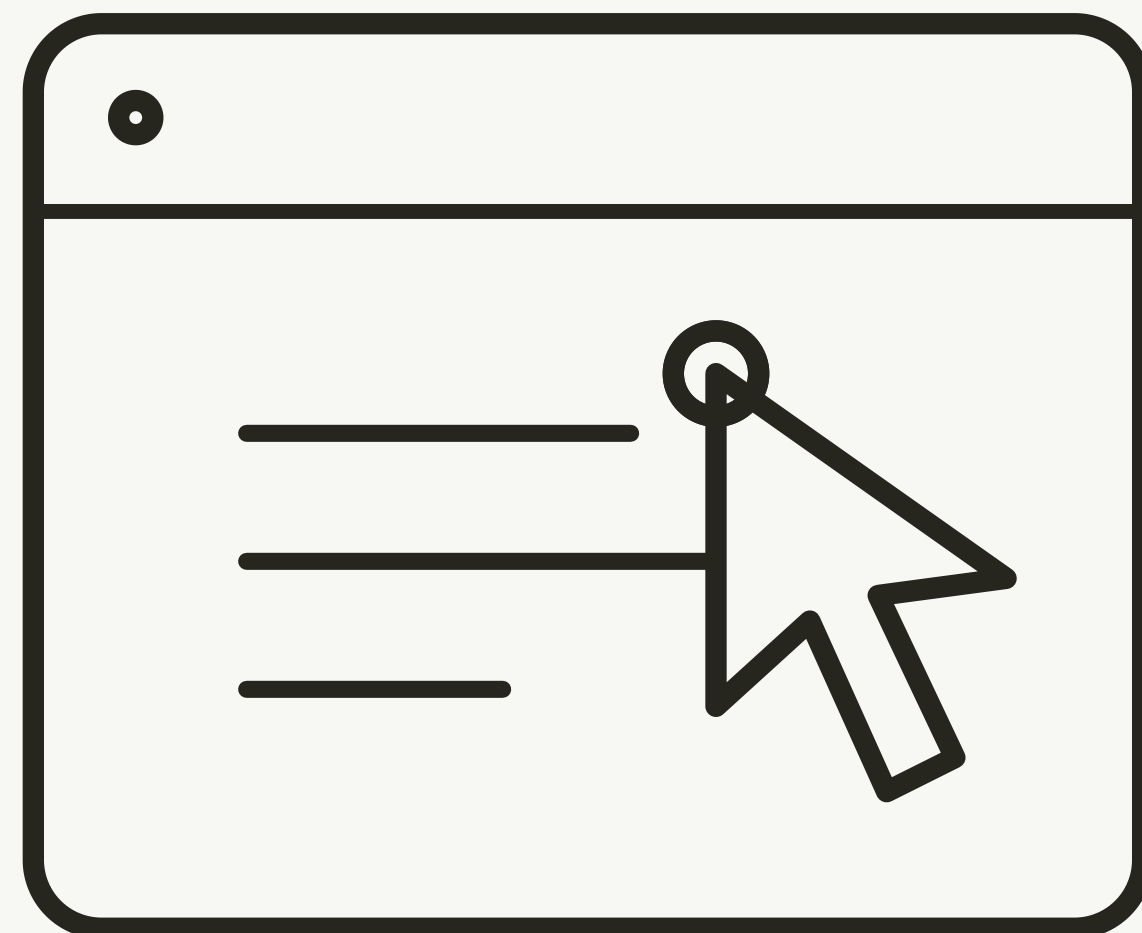
Проверка на истории

модель обучена до начала окна

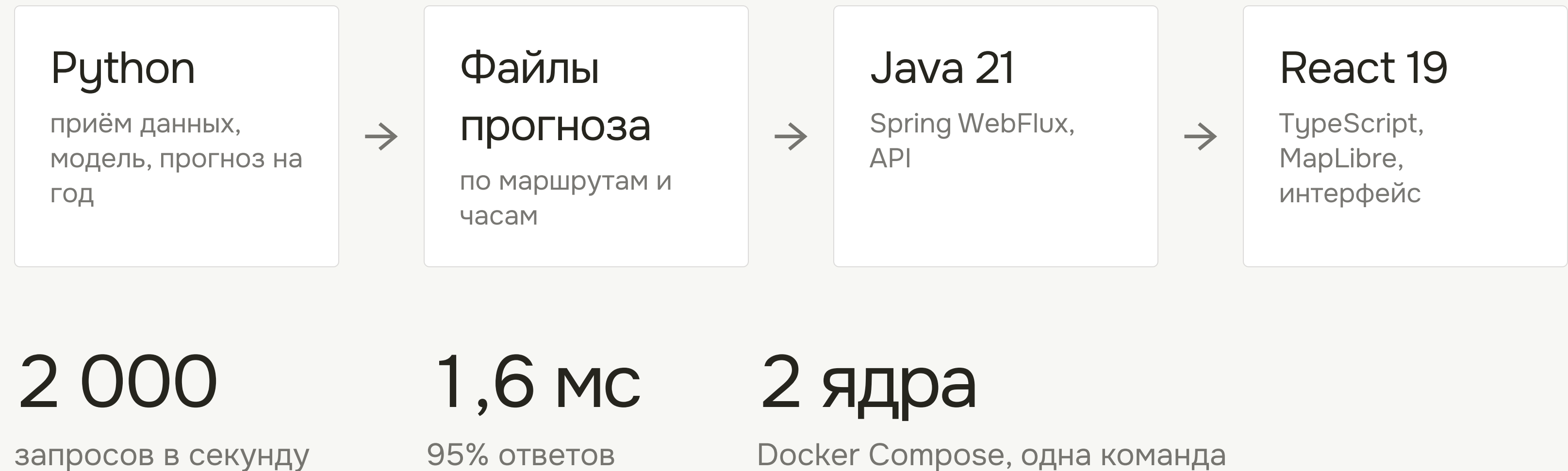
Окно прогноза	Дней	WAPE-score
1 мар - 30 апр 2025	61	0,874
1 апр - 31 мая 2025	61	0,849
1 мая - 30 июн 2025	61	0,853
1 июн - 31 июл 2025	61	0,799
1 июл - 31 авг 2025	62	0,817
1 сент - 31 окт 2025	61	0,806
1 окт - 31 окт 2025	31	0,901

Демонстрация

155.212.133.83:3000

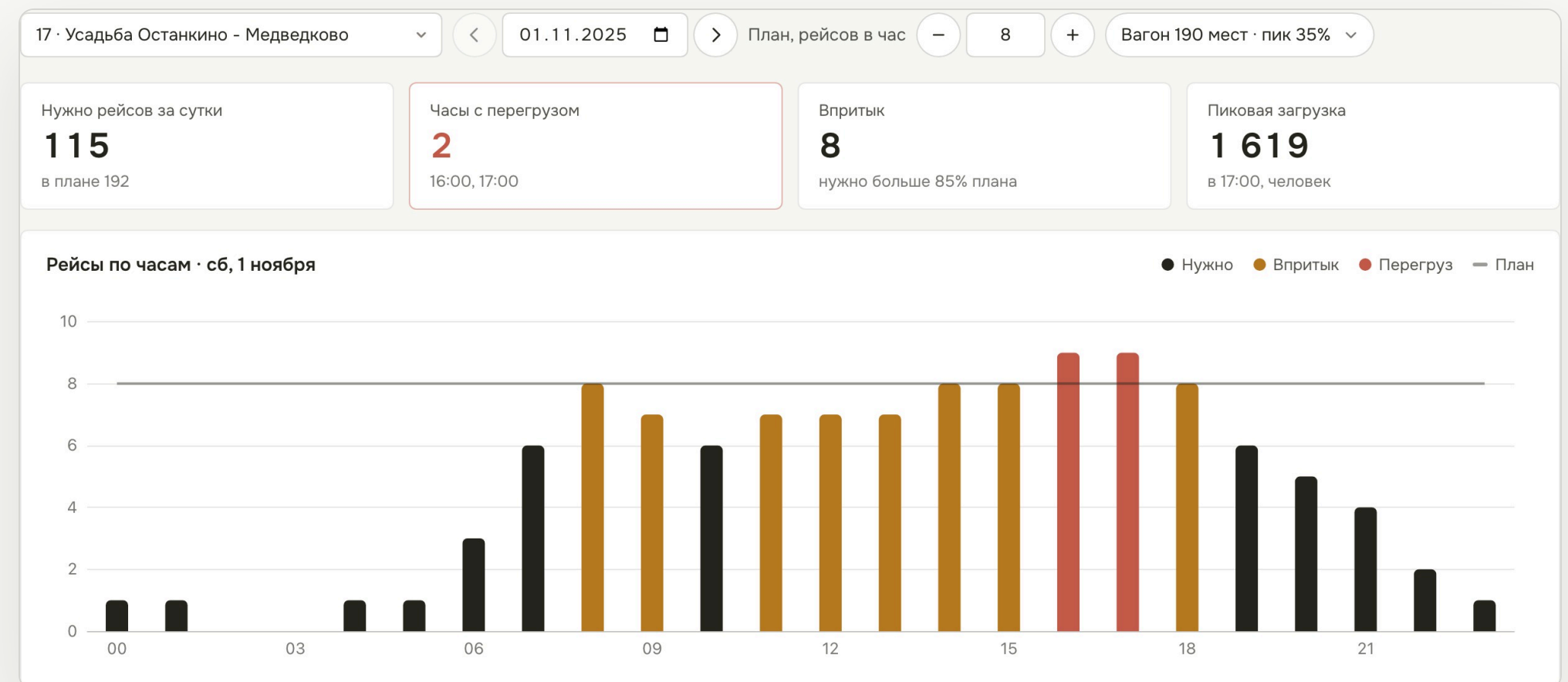


Как устроено



Что получает диспетчер

- ✓ сколько рейсов нужно в каждый час
- ✓ часы с риском давки видны заранее
- ✓ где интервалы можно сделать реже
- ✓ июль–август на 19% ниже октября: окно для ремонтов



Ограничения и что дальше

Ограничения

остановки: оценка, в данных их нет

10 месяцев истории

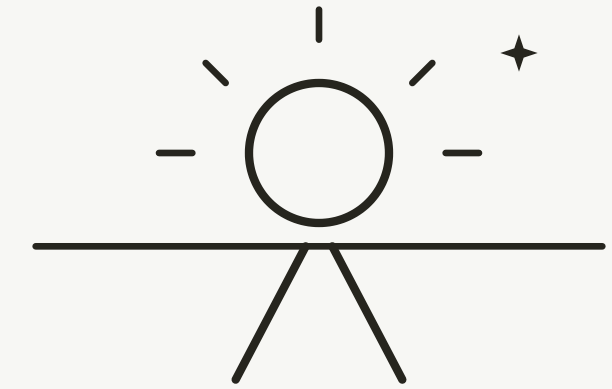
считаем оплативших, а не наполненность вагона

Дальше

GPS вагонов

прогноз погоды на 16 дней

автосбор новостей о ремонтах



Спасибо!

Код, документация и работающий
сервис по ссылкам и QR-кодам



Код и документация
github.com/TimXa/mt-tram-forecast

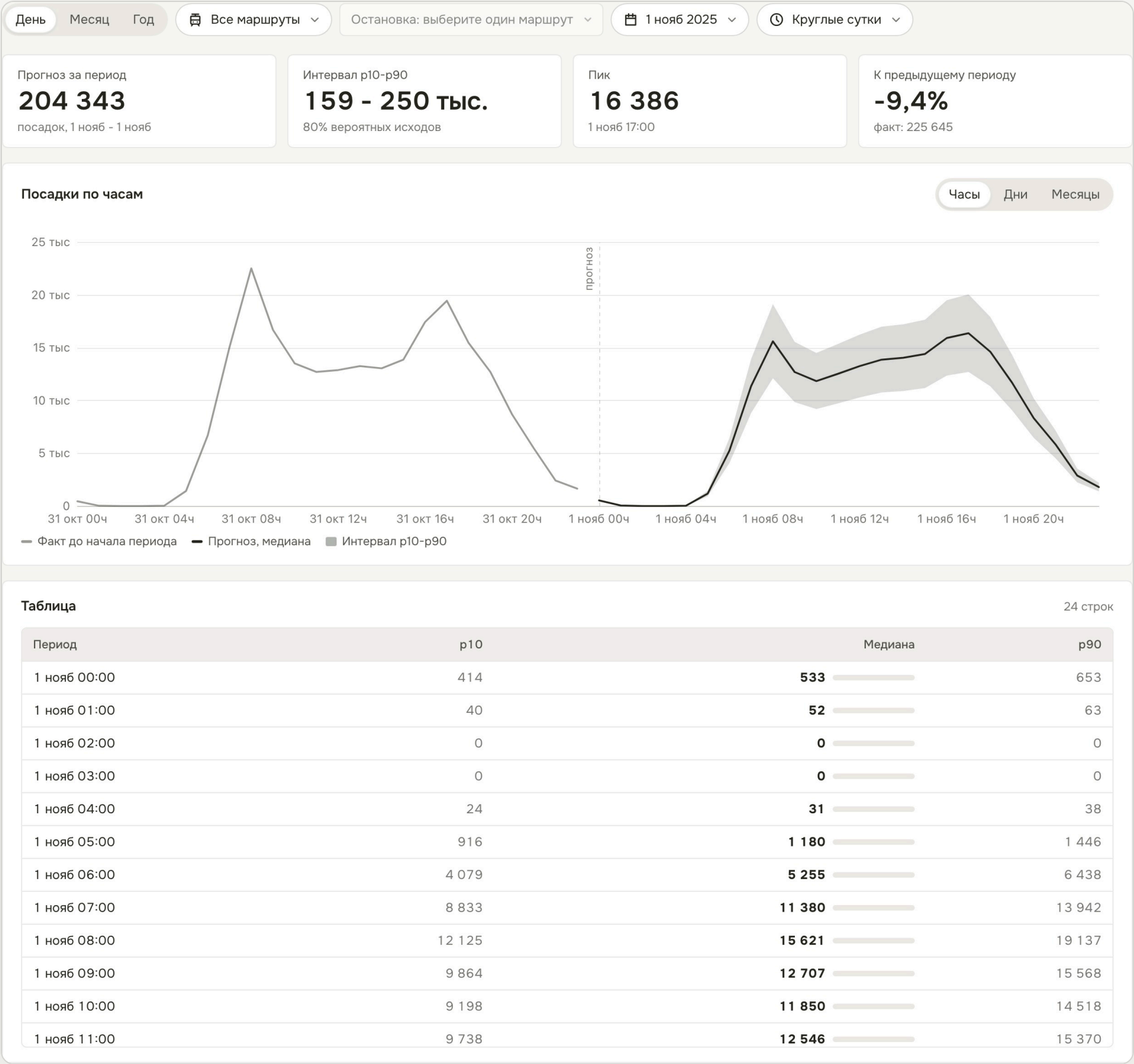


Работающий сервис
155.212.133.83:3000

Запасной слайд · Карта



Запасной слайд · Прогноз



Запасной слайд · Сценарии

Поправки

Сбросить

Снегопад

Затяжной дождь

Жара

Закрытие участка

Массовое мероприятие

Летний спад

Сдвиг температуры

0 °C

-15

15

Дождь днём, 7-21 ч

по прогнозу погоды

0

20

Снег днём, 7-21 ч

по прогнозу погоды

0

5

Событие или перекрытие

0 %

-100

100

Сезонная поправка

0 %

-30

30

Погодные коэффициенты - те же, что в модели уровня дня, и применяются по тем же правилам: дождь в будни влияет только в тёплую погоду, жара - выше 20 °C. Мороз в данных 2025 года на поездки почти не влиял, его коэффициент близок к нулю. Осадки и снег - за дневные часы 7-21, в пределах, которые встречались в истории.

Как считается ▾

Базовый прогноз

6 005 272

1 нояб - 30 нояб

С поправками

6 005 272

посадок за период

Изменение

0,0%

+0 посадок

Множитель

×1

в среднем за период

Базовый и скорректированный прогноз

Базовый

С поправками

Интервал p10-p90

Дата	Базовый (тыс.)	С поправками (тыс.)
1 ноября	200	200
4 ноября	100	100
7 ноября	250	250
10 ноября	120	120
13 ноября	250	250
16 ноября	140	140
19 ноября	240	240
22 ноября	150	150
25 ноября	240	240
28 ноября	130	130

Из чего складывается поправка

каждый фактор отдельно, за период

Сдвиг температуры	без поправки	-
Дождь днём, 7-21 ч	без поправки	-
Снег днём, 7-21 ч	без поправки	-
Событие или перекрытие	без поправки	-
Сезонная поправка	без поправки	-

Запасной слайд · Выпуск

